

✓ D. PRAKTIKUM

✓ Identitas

- Nama: Radit Firansah
- NIM: 244107020196

```
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skimage.io
from skimage import io
```

```
img = cv2.imread('img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg')
```

```
print("Resolusi gambar: ", img.shape[1], " x ", img.shape[0])
plt.imshow(img)
plt.show()

img2 = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(img2)
plt.show()
```

Resolusi gambar: 1600 x 1026

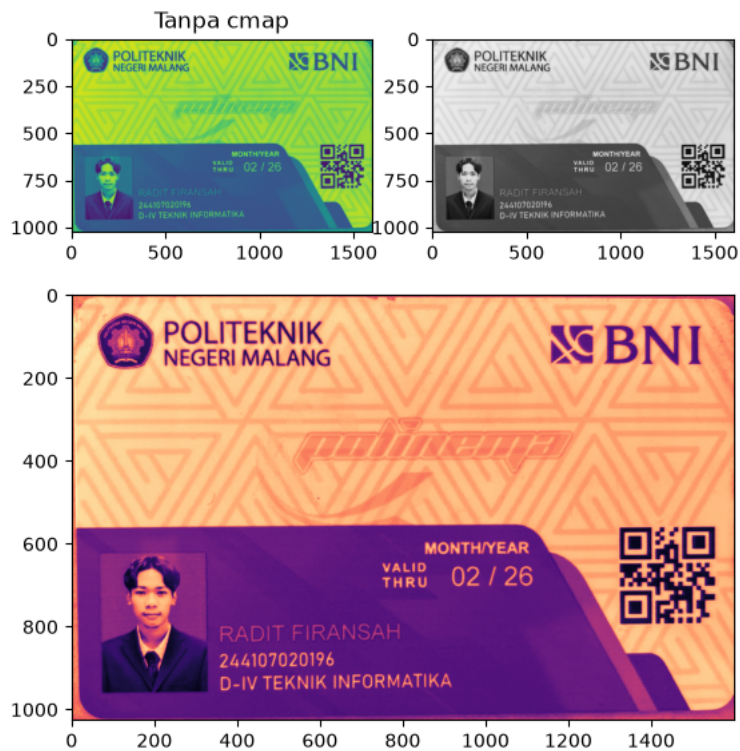


```
img_gray = cv2.imread('img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_gray)
plt.title('Tanpa cmap')
```

```
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
plt.show()

plt.imshow(img_gray, cmap='magma')
plt.show()
```



```
imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
img_output = cv2.resize(imgRGB, (347, 229))
plt.imshow(img_output)
plt.show()
```



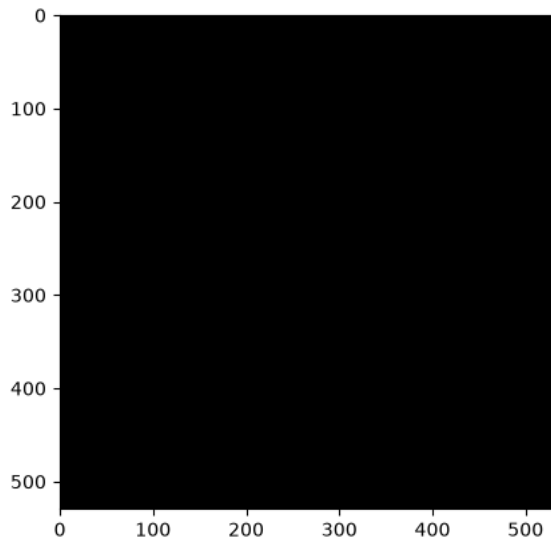
```
imgFlip = cv2.flip(img_output, 1)
plt.imshow(imgFlip)
plt.show()

fig = plt.figure(figsize=(10, 10))
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
ax.imshow(imgFlip)
plt.show()
```



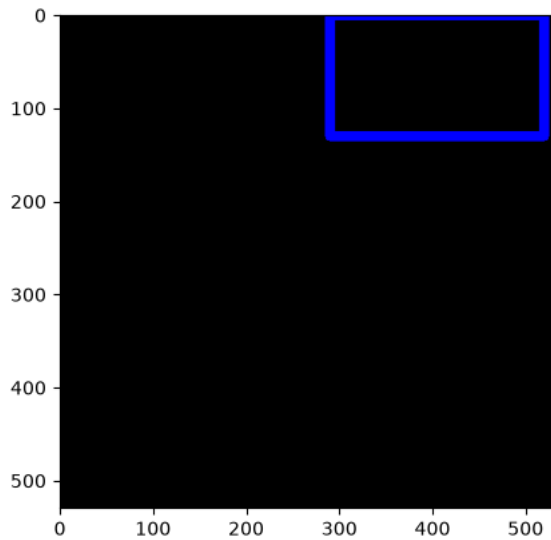
```
black_img = np.zeros(shape=(530, 530, 3), dtype=np.int16)
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f1eb9f73740>
```



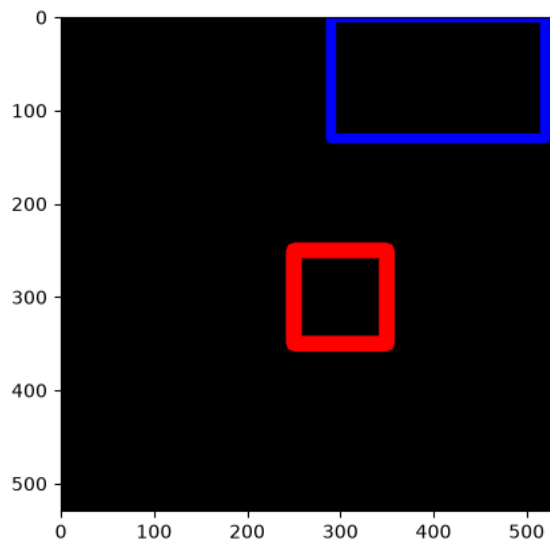
```
cv2.rectangle(black_img, pt1=(290, 0), pt2=(520, 130), color=(0, 0, 255), thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```

```
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f1eb9db1e50>
```



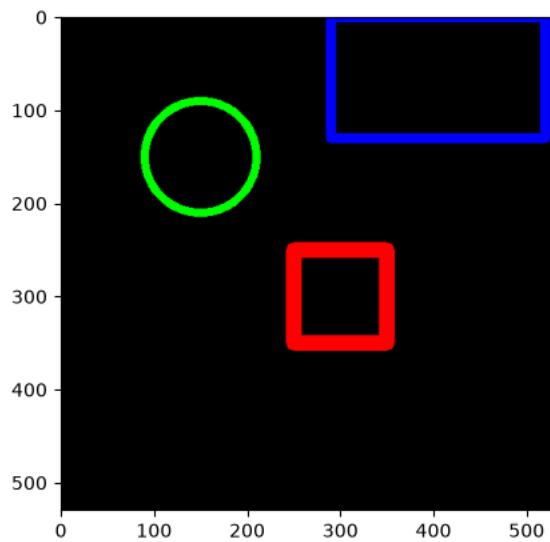
```
cv2.rectangle(black_img, pt1=(250, 250), pt2=(350, 350), color=(255, 0, 0), thickness=15)  
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f1eb9e11040>



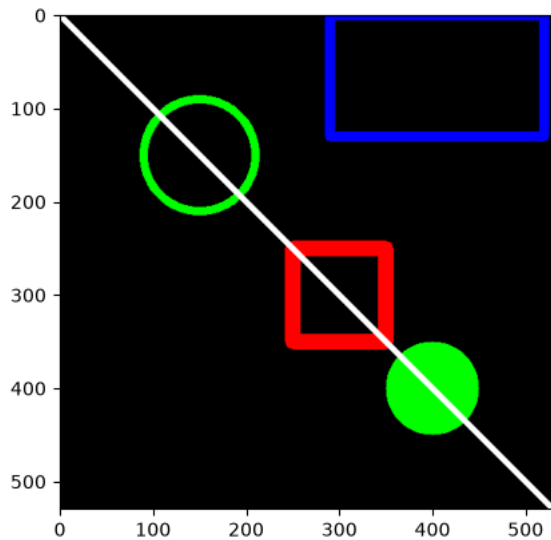
```
cv2.circle(black_img, center=(150, 150), radius=60, color=(0, 255, 0), thickness=8)
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f1eb9c6ebd0>

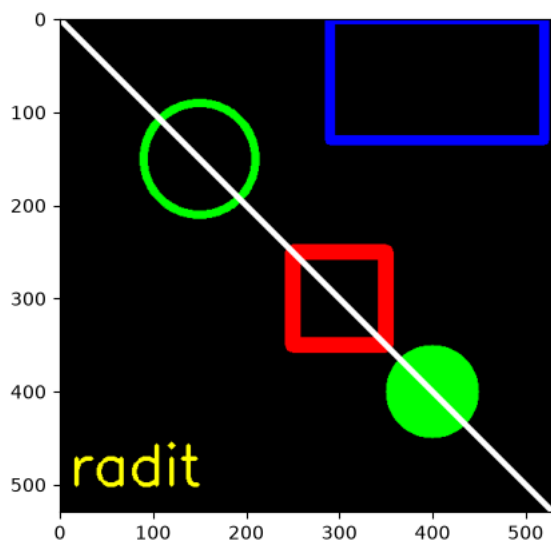


```
cv2.circle(black_img, center=(400, 400), radius=50, color=(0, 255, 0), thickness=-1)
cv2.line(black_img, pt1=(0, 0), pt2=(530, 530), color=(255, 255, 255), thickness=5)
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7f1eb9f3cd10>



```
font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv2.putText(black_img, text='radit', org=(10, 500), fontFace=font, fontScale=2, color=(255, 255, 0), thickness=3, li
plt.imshow(black_img)
plt.show()
```



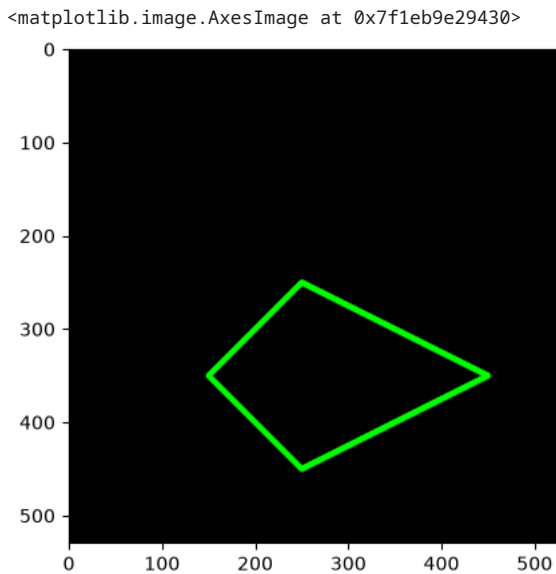
```
vertices = np.array([[150,350],[250,250],[450,350],[250,450]],dtype=np.int32)
vertices
```

```
array([[150, 350],
       [250, 250],
       [450, 350],
       [250, 450]], dtype=int32)
```

```
pts = vertices.reshape((-1,1,2))
pts
```

```
array([[[[150, 350]],
        [[250, 250]],
        [[450, 350]],
        [[250, 450]]], dtype=int32)
```

```
black_img2 = np.zeros(shape=(530, 530, 3), dtype=np.int32)
cv2.polylines(black_img2, [pts], isClosed=True, color=(0,255,0), thickness=5)
plt.imshow(black_img2)
```



✓ PERTANYAAN PRAKTIKUM

✓ Pertanyaan 1

Tampilkan satu citra bebas menggunakan `cv2.imshow()` / `cv2.imshow()` dan `plt.imshow()` tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut.

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread("img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg")

cv2.imshow("OpenCV", img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()

plt.imshow(img)
plt.show()

print("Pixel OpenCV      :", img[100, 100])
print("Pixel Matplotlib :", img[100, 100])
```

qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in "/home/radit/.conda/envs/vision/lib/python3.12/site



```
Pixel OpenCV      : [111 115 144]
Pixel Matplotlib  : [111 115 144]
```

Jawaban: Hasilnya berbeda karena `cv2.imread()` membaca citra dalam urutan kanal **BGR** (Blue, Green, Red), sedangkan `plt.imshow()` pada Matplotlib mengasumsikan input citra dalam urutan **RGB** (Red, Green, Blue). Pembacaan dengan `skimage.io.imread()` membaca citra secara langsung dalam format **RGB**.

cara display image menggunakan `cv2.imread()` dan juga `plt.imshow(img)` berbeda jika cv2 membuka display baru bukan display di file ipynb nya.

▼ Pertanyaan 2

Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data `int16` dan `int32`. Bandingkan `dtype`, `min()`, `max()`, dan `nbytes` keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya.

```
import numpy as np
import cv2

img16 = np.zeros((500, 500, 3), dtype=np.int16)
img32 = np.zeros((500, 500, 3), dtype=np.int32)

cv2.imshow("int16", img16.astype(np.uint8))
cv2.imshow("int32", img32.astype(np.uint8))

print("int16")
print("dtype :", img16.dtype)
print("min  :", img16.min())
print("max   :", img16.max())
print("nbytes:", img16.nbytes)

print("\nint32")
print("dtype :", img32.dtype)
print("min  :", img32.min())
print("max   :", img32.max())
print("nbytes:", img32.nbytes)

cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

```
int16
dtype : int16
min   : 0
max    : 0
nbytes: 1500000

int32
dtype : int32
min   : 0
max    : 0
nbytes: 3000000
```

Jawaban: Tampilannya **sama** (sama-sama hitam polos karena seluruh piksel bernilai 0). Namun, ukuran memorinya (`nbytes`) **berbeda**. Tipe data `int16` menggunakan 2 byte (16 bit) per elemen/nilai, sedangkan `int32` menggunakan 4 byte (32 bit) per elemen. Oleh karena itu, kanvas dengan `int32` membutuhkan alokasi memori tepat 2 kali lebih besar daripada kanvas `int16`.

Pertanyaan 3

Apa kegunaan baris `from google.colab.patches import cv2_imshow`, dan mengapa `cv2.imshow()` bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab?

Jawaban: Fungsi `cv2.imshow()` bawaan OpenCV membutuhkan jendela GUI. Di lingkungan cloud/notebook seperti Google Colab (atau server Jupyter headless), tidak ada layar GUI desktop interaktif sehingga pemanggilan `cv2.imshow()` akan menimbulkan error (*crash*). Baris `from google.colab.patches import cv2_imshow` mengimpor fungsi tambahan (*patch*) yang mengubah array citra OpenCV menjadi gambar PNG/JPEG inline untuk ditampilkan langsung di sel notebook.

pada praktikum ini saya tidak menggunakan Colab karena lebih nyaman di environment local.

▼ Pertanyaan 4

Citra yang dibaca dengan (`skimage.io.imread()`) ditampilkan berdampingan dengan hasil (`cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)`) atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja.

```
img_skimage = io.imread("img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg")
img_cv2 = cv2.imread("img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg")

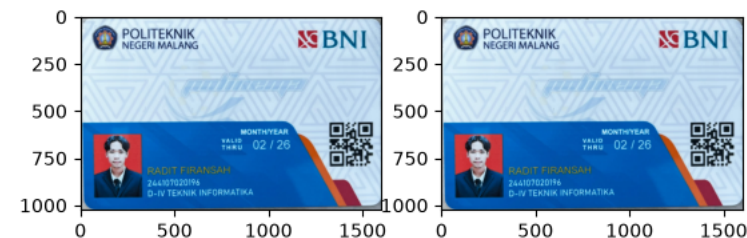
img_rgb = cv2.cvtColor(img_cv2, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(img_skimage)

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(img_rgb)

plt.show()

print("Pixel skimage :", img_skimage[100, 100])
print("Pixel cv2 RGB :", img_rgb[100, 100])
```



Pixel skimage : [144 115 111]
Pixel cv2 RGB : [144 115 111]

Jawaban: Kedua-duanya menampilkan warna sebenarnya. `skimage.io.imread()` membaca citra secara asli dalam urutan RGB `[R, G, B]`. Sedangkan `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` mengonversi citra BGR hasil OpenCV `[B, G, R]` menjadi urutan RGB `[R, G, B]`. Tidak ada yang kanalnya tertukar di antara kedua hasil tersebut karena keduanya sudah berada pada ruang warna RGB.

▼ Pertanyaan 5

Setelah citra ditampilkan dengan `figsize` yang jauh lebih besar, apakah nilai `img.shape` ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan.

```
# Pembuktian Pertanyaan 5
img_test = cv2.cvtColor(cv2.imread('img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg'), cv2.COLOR_BGR2RGB)

print("Shape awal:", img_test.shape)

plt.figure(figsize=(15, 15))
plt.imshow(img_test)
plt.show()

img_resized_test = cv2.resize(img_test, (200, 200))
print("Shape citra setelah cv2.resize :", img_resized_test.shape)
plt.figure(figsize=(15, 15))
plt.imshow(img_resized_test)
plt.show()
```


Shape awal: (1026, 1600, 3)



Jawaban: Nilai `img.shape` tidak ikut berubah.

- **Mengubah ukuran tampilan (`figsize`)**: Hanya mengatur ukuran kanvas plot Matplotlib dalam inci ketika ditampilkan di layar, tanpa memodifikasi array piksel data citra.
Shape citra setelah `cv2.resize`: (1200, 200, 3)
- **Mengubah ukuran citra (`cv2.resize()`)**: Benar-benar mengubah dimensi matriks array piksel (jumlah baris dan kolom data citra) melalui proses interpolasi.

✓ TUGAS PRAKTIKUM - Penerapan

```
img_src = cv2.cvtColor(cv2.imread('img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg'), cv2.COLOR_BGR2RGB)

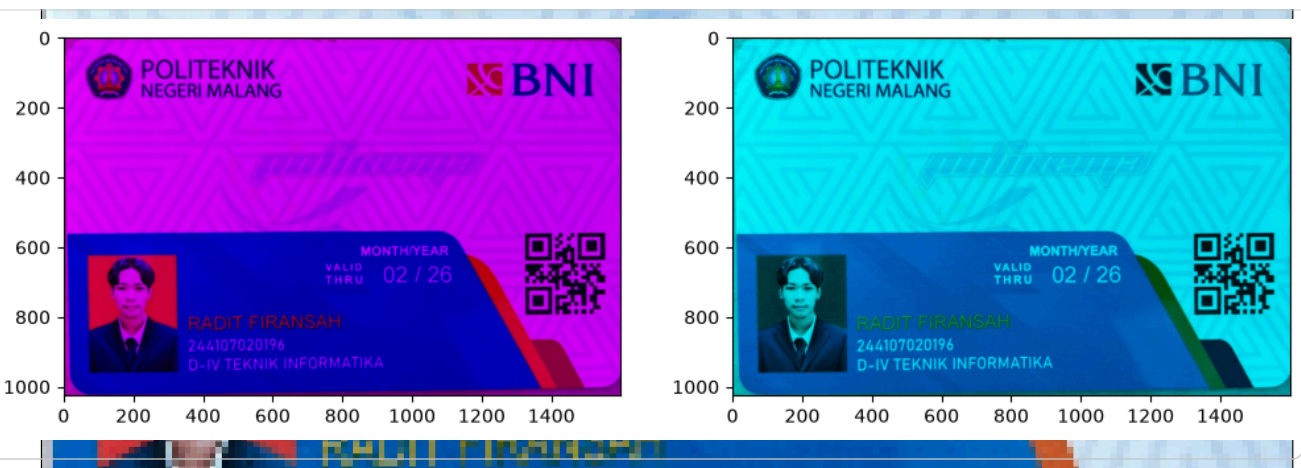
img_rb = img_src.copy()
img_rb[:, :, 1] = 0

img_gb = img_src.copy()
img_gb[:, :, 0] = 0

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 6))

axes[0].imshow(img_rb)
axes[1].imshow(img_gb)

plt.show()
```



```

flip_vert = cv2.flip(img_src, 0)
flip_horiz = cv2.flip(img_src, 1)
flip_both = cv2.flip(img_src, -1)

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))

axes[0].imshow(flip_vert)
axes[1].imshow(flip_horiz)
axes[2].imshow(flip_both)
plt.show()

```



```

img_draw = img_src.copy()
cv2.rectangle(img_draw, pt1=(55, 600), pt2=(310, 890), color=(255, 0, 0), thickness=5)

cv2.circle(img_draw, center=(180, 745), radius=100, color=(0, 255, 0), thickness=4)

font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
cv2.putText(img_draw, text='RADIT FIRANSAH', org=(400, 750), fontFace=font, fontScale=2.0, color=(255, 255, 0), thic

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.imshow(img_draw)
plt.show()

```



✓ TUGAS PRAKTIKUM - Analisa

1. Rumuskan satu pertanyaan tentang citra digital yang dapat Anda jawab menggunakan kode dari modul ini. Contoh pertanyaan: berapa persen piksel pada foto KTM Anda yang lebih gelap dari nilai 100? apakah mengecilkan lalu membesarkan citra mengubah rata-rata intensitasnya? Tuliskan pertanyaan Anda, rancangan program, data hasilnya, dan kesimpulan Anda.

Pertanyaan Menghitung nilai rata-rata intensitas piksel.

```
img = cv2.imread("img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg")
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
print("Rata-rata intensitas:", gray.mean())
```

Rata-rata intensitas: 157.77134624756334

✓ TUGAS PRAKTIKUM - Aplikasi

Studi Kasus 1: Panitia sebuah kegiatan perlu membubuhkan label identitas pada ratusan foto dokumentasi. Foto berasal dari beberapa kamera dan ponsel, sehingga ukurannya bermacam-macam. Label harus terlihat seimbang pada semua foto tanpa disetel satu per satu. Fungsi yang sama dikenakan pada dua citra berbeda ukuran. Tinggi bar dan ukuran huruf ikut menyesuaikan, sehingga proporsinya tetap sama. Silakan melakukan akuisisi data sendiri, setiap anak harus menggunakan image yang berbeda-beda

```
img1 = cv2.imread("img/WhatsApp Image 2026-09-07 at 20.39.03.jpeg")
img2= cv2.imread("img/22024tf.png")

def tambah_label(img):
    h, w = img.shape[:2]

    bar = h // 12
    canvas = np.zeros((h + bar, w, 3), dtype=np.uint8)
    canvas[0:h, :] = img

    cv2.putText(
        canvas,
        "Redit - 2026",
        (bar // 5, h + bar // 2),
        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
        bar / 30,
        (255, 255, 255),
        bar // 15
    )

    return canvas

# Tambahkan label ke kedua gambar
hasil1 = tambah_label(img1)
hasil2 = tambah_label(img2)

# Tampilkan 2 gambar
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(hasil1)
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(hasil2)
plt.axis("off")

plt.show()
```

